

[별표 6]

일반정보

(제2조제6호 관련)

일반정보

에어로솔제시험법

1. 에어로솔제시험법

1) 내용량시험

내용량시험법은 에어로솔제의 내용량을 측정하는 시험이다. 이 약 10 개를 가지고 액화기체량과 원액량으로 나누어 시험한다. 다만, 원액량의 표시량이 150 g (또는 150 mL) 이상인 경우에는 3 개를 가지고 시험한다.

가) 액화기체량 : 검체용기의 바깥면을 깨끗이 닦고 정밀하게 질량을 단다. 0 °C 이하에서 하룻밤 방치하여 충분히 냉동시킨 다음 꺼내어 용기에 구멍을 뚫어 액화기체를 휘발시킨다. 용기뚜껑을 완전히 열고 40 °C 수욕에서 가볍게 진탕하면서 방치하여 액화기체를 완전히 제거시킨 다음 질량을 정밀하게 달아 전후의 질량 차이를 액화기체의 내용량으로 한다. 액화기체의 표시량에 따라 과립제 등의 질량편차시험 항에 따라 시험할 때 적합하다.

나) 원액량 : 액화기체량 항에 따라 시험하고 남은 내용물을 메스실린더로 직접 측정하거나, 내용물이 들어 있을 때의 질량과 내용물을 완전히 제거하고 내부를 메탄올로 깨끗이 씻어 말리고 측정한 용기 질량과의 전후 질량차를 원액의 내용량으로 한다. 원액의 표시량에 따라 과립제 등의 질량편차시험 항에 따라 시험할 때 적합하다.

2) 내용량편차시험

내용량편차시험법은 일회용 에어로솔제의 내용량편차를 시험하는 방법이다. 검체 10 개를 가지고 0 °C 이하에서 하룻밤 방치한 다음 용기에 구멍을 뚫어 추진제를 휘산시킨다. 용기의 뚜껑을 완전히 열고 40 °C 수욕에서 가볍게 진탕하면서 비등하지 않을 때까지 방치하여 추진제 및 휘발성 용매를 완전히 제거하고 그 질량을 정밀하게 단다. 내용액을 완전히 제거한 다음 질량을 정밀하게 달아 전후의 질량 차이를 내용량으로 한다. 각 검체의 내용량을

측정하여 평균질량을 계산할 때 그 값과 개개의 질량과의 편차는 10 % 이하이다. 다만, 표시량이 150 g(혹은 150 mL)을 넘는 경우 검체 5 개를 가지고 시험한다.

3) 분사율시험

분사율시험은 일회용 에어로솔제의 분사율을 시험하는 방법이다. 검체 10 개를 가지고 그 질량(V_1)을 정밀하게 달고 용법에 따라 검체를 상온에서 분사시키면서 방치할 때 따로 규정이 없는 한 10 분 이내에 분사가 종료되어야 하며, 분사가 종료된 다음 각 검체의 질량(V_2)을 달고, 분사 후 잔류물을 완전히 제거하고 빈 용기의 질량(V_3)을 단 다음 분사율을 다음과 같이 계산한다. 이 때 개개의 분사율은 90.0 % 이상이다. 다만, 표시량이 150 g(혹은 150 mL)을 넘는 경우 검체 5 개를 가지고 시험한다.

$$\text{분사율(\%)} = \frac{V_1 - V_2}{V_1 - V_3} \times 100$$

4) 내용압력시험

내용압력시험은 에어로솔제의 내용압력을 측정하는 시험으로 따로 규정이 없는 한 검체 5 개를 35 °C 수욕에서 30 분간 방치한 다음 노즐이 달린 압력계에 직접 연결하여 내용압력을 측정할 때 8 kg/cm³ 이하이다.

5) 안정성시험

안정성시험은 에어로솔제의 안정성을 측정하는 시험으로 따로 규정이 없는 한 검체 5 개를 가지고 46 ~ 50 °C 수욕에서 가볍게 흔들어 섞으면서 3 시간 동안 방치할 때 액화기체, 원액의 누출 및 용기의 변형이 없어야 한다.

시약 · 시액 및 표준액

1. 시약 · 시액

디메돈 · 에탄올용액 디메돈 1 g에 에탄올(95)을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

아세틸아세톤시액 초산암모늄 150 g에 적당량의 물을 넣어 녹이고 초산(100) 3 mL 및 아세틸아세톤 2 mL를 넣고 다시 정제수를 넣어 1 L로 한다. 쓸 때 만든다.

크롬산칼륨비교액 크롬산칼륨 0.349 g을 정확하게 달아 물에 넣어 녹여 1.0 L로 한다. 이 용액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 100.0 mL로 한다.

2. 표준액

포름알데히드표준액 포름알데히드로서 4.0 g에 해당하는 양의 포름알데히드액을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100.0 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취해 물을 넣어 100.0 mL로 한다(포름알데히드 표준액 1 mL = 4,000 µg/mL CH₂O). 포름알데히드액의 표정 포름알데히드액 약 1 g을 정밀하게 달아 미리 물을 넣은 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 정확하게 100.0 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 요오드액 50.0 mL를 정확하게 넣고 1 mol/L 수산화칼륨액 20 mL를 넣은 다음 15 분간 상온에서 방치한다. 다시 묽은 황산 15 mL를 넣어 과량의 요오드를 0.1 mol/L 치오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액). 따로 물 10 mL를 사용하여 동일한 방법으로 공시험을 한다(0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 1.5013 mg CH₂O).